

2021 年注册会计师全国统一考试

《财务成本管理》试题及答案

本试题卷使用的现值及终值系数表如下：

(1) 复利现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472

(2) 普通年金现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188

(3) 复利终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456

(4) 普通年金终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.0890	10.4047	10.7305	11.0668
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.2598	10.6366	11.0285	11.4359	11.8594	12.2997	12.7573	13.2328	13.7268
9	9.3685	9.7546	10.1591	10.5828	11.0266	11.4913	11.9780	12.4876	13.0210	13.5795	14.1640	14.7757	15.4157	16.0853	16.7858
10	10.4622	10.9497	11.4639	12.0061	12.5779	13.1808	13.8164	14.4866	15.1929	15.9374	16.7220	17.5487	18.4197	19.3373	20.3037

一、单项选择题（本题型共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为最正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 下列关于有限合伙企业与公司制企业共同点的说法中，正确的是（ ）。

- A. 都是独立法人
- B. 都需要缴纳企业所得税
- C. 都需要两个或两个以上出资人
- D. 都可以有法人作为企业的出资人

答案：D

2. 甲公司拟发行优先股筹资，发行费用率和年股息率分别为 2% 和 8%，每半年支付一次股利，企业所得税税率 25%。根据税法规定，该优先股股利不能抵税。该优先股资本成本为（ ）。

- A. 7.84%
- B. 8.00%
- C. 8.16%
- D. 8.33%

答案：D

$$\text{计算说明：} \left(1 + \frac{8\%}{1 - 2\%} \right)^2 - 1 = 8.33\%$$

3. 下列情形中，最适合采用空头对敲投资策略的是（ ）。

- A. 预计未来标的资产价格将大幅上涨
- B. 预计未来标的资产价格将大幅下跌
- C. 预计未来标的资产价格将在执行价格附近小幅波动
- D. 预计未来标的资产价格将发生剧烈波动，但不知道升高还是降低

答案：C

4. 甲公司股票当前价格 60 元，以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为 65 元，每份看涨期权可买入 1 份股票。预计未来甲公司股价或者上涨 20 元，或者下跌 10 元。下列投资组合中，可复制 1 份多头该看涨期权投资效果的是（ ）。

- A. 购入 0.5 份甲公司股票，同时借入必要的款项
- B. 购入 2 份甲公司股票，同时借入必要的款项
- C. 购入 0.5 份甲公司股票，同时贷出必要的款项
- D. 购入 2 份甲公司股票，同时贷出必要的款项

答案：A

计算说明：复制原理通过构建投资组合（购进适量股票并借入必要款项）达到复制 1 份多头看涨期权的效果。

$$\text{其中，股票数量} = \text{套期保值比率} = \frac{(60 + 20) - 65}{(60 + 20) - (60 - 10)} = 0.5$$

5. 甲公司的经营杠杆系数为 1.5，财务杠杆系数为 2。如果该公司销售额增长 80%，每股收益增长（ ）。

- A. 120%
- B. 160%
- C. 240%
- D. 280%

答案：C

计算说明： $1.5 \times 2 \times 80\% = 240\%$

6. 甲公司2020年度利润分配方案：向全体股东每10股送2股转增4股并派发现金股利2元。2021年5月12日是股利宣告日，当日收盘价108元；5月18日是股权登记日，当日收盘价107元。甲公司股票的除权参考价为（ ）元/股。

- A. 66.75 B. 67.38 C. 76.29 D. 77

答案：A

计算说明：股票的除权参考价 = $(107 - 0.2) \div (1 + 0.2 + 0.4) = 66.75$ （元）

7. 甲公司采用随机模式进行现金管理，现金余额最低为1 000万元，现金返回线为5 000万元，现金余额控制的上限应该是（ ）万元。

- A. 10 000 B. 11 000 C. 12 000 D. 13 000

答案：D

计算说明： $3 \times 5\,000 - 2 \times 1\,000 = 13\,000$ （万元）

8. 甲公司生产X产品，设有供电和锅炉两个辅助生产车间。2021年7月，供电车间发生生产费用315 000元，供电450 000度，其中锅炉车间30 000度、X产品320 000度、基本生产车间60 000度、行政管理部门40 000度；锅炉车间发生生产费用119 000元，提供热力蒸汽150 000吨，其中供电车间10 000吨、X产品100 000吨、基本生产车间25 000吨、行政管理部门15 000吨。甲公司采用直接分配法分配辅助生产成本，供电车间的分配率是（ ）元/度。

- A. 0.70 B. 0.72 C. 0.75 D. 0.85

答案：C

计算说明：直接分配法下供电车间的分配率 = $315\,000 \div (450\,000 - 30\,000) = 0.75$ （元/度）

9. 甲公司本月发生固定制造费用15 800元，实际产量1 000件，实际工时1 200小时。企业生产能量为1 500小时；每件产品标准工时1小时，标准分配率10元/小时，即每件产品固定制造费用标准成本10元。固定制造费用闲置能量差异是（ ）。

- A. 800元不利差异 B. 2 000元不利差异
C. 3 000元不利差异 D. 5 000元不利差异

答案：C

计算说明：固定制造费用闲置能量差异 = $(1\,500 - 1\,200) \times 10 = 3\,000$ （元）（不利差异）

10. 甲公司销售员月固定工资5 000元，在此基础上，每月完成销售额10万元后，还可按销售额的5%提成。根据成本性态分析，销售员的月工资是（ ）。

- A. 半变动成本 B. 阶梯式成本
C. 半固定成本 D. 延期变动成本

答案：D

11. 甲公司生产和销售多种产品，其中X产品单价300元，单位变动成本220元，专属固定成本总额950 000元。预计2021年可销售X产品1万台，若X产品停产，甲公司息税前利润的变化是（ ）。

- A. 上升 15 万元 B. 下降 15 万元
C. 上升 80 万元 D. 下降 80 万元

答案: A

计算说明: X 产品给甲公司带来的息税前利润变化 = $(300 - 220) \times 10\,000 - 950\,000 = -150\,000$ (元), 若 X 产品停产, 则甲公司息税前利润上升 15 万元。

12. 甲公司正在编制 2022 年度预算。在直接材料预算中,第三、第四季度直接材料的预计生产需用量分别为 1.5 吨和 2 吨,价格 100 万元/吨,每季度末材料存量为下季度生产需用量的 10%,年末材料留存 0.5 吨,则 2022 年第四季度采购金额为()万元。

- A. 170 B. 180 C. 230 D. 250

答案: C

计算说明：第四季度采购金额 = $(2 + 0.5 - 2 \times 10\%) \times 100 = 230$ （万元）

13. 甲公司是一家中央企业，采用国资委经济增加值考核办法进行业绩评价。2020 年公司净利润 9.5 亿元；利息支出 5 亿元，其中资本化利息支出 2 亿元；研发支出 3 亿元，全部费用化；调整后资本 120 亿元，资本成本率 6%；企业所得税税率 25%。2020 年甲公司经济增加值是（ ）亿元。

- A. 6.05 B. 6.8 C. 7.55 D. 8.3

答案: B

计算说明：调整后税后净营业利润 = $9.5 + (5 - 2 + 3) \times (1 - 25\%) = 14$ （亿元）

经济增加值 = $14 - 120 \times 6\% = 6.8$ (亿元)

二、多项选择题（本题型共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 下列各项影响因素中，能够增强公司短期偿债能力的有（ ）。

- A. 良好的公司声誉
B. 可动用的银行授信额度
C. 可快速变现的非流动资产
D. 公司股价上涨

答案: ABC

2. 甲证券的期望报酬率是 12%，标准差是 10%；乙证券的期望报酬率是 20%，标准差是 15%。假设不允许卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（ ）。

- A. 期望报酬率介于 12% 和 20% 之间
B. 标准差介于 10% 和 15% 之间
C. 最小方差组合是 100% 投资于甲证券
D. 最大期望报酬率组合是 100% 投资于乙证券

答案: AD

3. 在进行期限不同互斥项目的选择时, 共同年限法和等额年金法的共同缺点有

()。

- A. 忽视了货币的时间价值
- B. 无法用于投资额不同项目的优选决策
- C. 未考虑通货膨胀严重时的重置成本上升问题
- D. 未考虑技术进步快的投资领域的项目投资不可重复问题

答案：CD

4. 下列各项指标中，改变折现率影响其计算结果的有()。

- A. 净现值
- B. 内含报酬率
- C. 会计收益率
- D. 动态回收期

答案：AD

5. 关于连续付息的平息债券，下列说法中正确的有()。

- A. 当折现率等于票面利率时，债券价值一直等于票面价值
- B. 当折现率大于票面利率时，债券价值到期前一直低于票面价值
- C. 当折现率小于票面利率时，债券价值到期前一直高于票面价值
- D. 随着到期时间的缩短，折现率变动对债券价值的影响越来越小

答案：ABCD

6. 下列关于股票回购的说法中，正确的有()。

- A. 股票回购可以降低财务杠杆
- B. 股票回购可以调节所有权结构
- C. 股票回购能向市场传递股价被低估的信号
- D. 股票回购可以避免股利波动带来的负面影响

答案：BCD

7. 下列各项材料数量差异中，应由生产部门负责的有()。

- A. 工人操作疏忽导致废料增加
- B. 工艺流程管理不善造成用料增多
- C. 购入材料质量不稳定造成使用量超标
- D. 机器设备没有正常操作导致多耗材料

答案：ABD

8. 甲公司是一家电子产品生产企业，从事电子产品的设计、生产和销售，按照客户订单分批组织生产，间接加工费按照作业成本法分配。下列关于作业成本库设计的说法中，正确的有()。

- A. 产品设计作业属于品种级作业
- B. 产品订单处理属于批次级作业
- C. 产品组装作业属于单位级作业
- D. 产品包装作业属于维持级作业

答案：ABC

9. 下列各项费用中，通常属于酌量性固定成本的有()。

- A. 广告宣传费
- B. 实习培训费

C. 新品研发费

D. 照明取暖费

答案: ABC

10. 下列关于本量利分析基本模型假设的说法中, 正确的有 ()。

A. 企业的总成本按其性态可以近似地描述为线性模型

B. 本量利分析的“量”指的是销售数量, 并假设产销平衡

C. 在多品种生产和销售的企业中, 各产品销售收入在总收入中占比不变

D. 区分一项成本是变动成本还是固定成本, 需限定在一定的范围内

答案: ABCD

11. 下列关于零基预算法的说法中, 正确的有 ()。

A. 零基预算法的主要缺点是编制工作量大

B. 零基预算法假设原有各项业务及金额都合理

C. 不经常发生的预算项目适合用零基预算法编制

D. 不受前期费用项目和费用水平的制约是零基预算法的优点之一

答案: ACD

12. 甲生产车间是一个标准成本中心, 下列考核指标中应由甲车间负责的有 ()。

A. 设备利用程度

B. 计划产量完成情况

C. 生产工艺标准的执行情况

D. 产品工时标准的执行情况

答案: BCD

三、计算分析题 (本题型共 4 小题 36 分。涉及计算的, 要求列出计算步骤, 否则不得分, 除非题目特别说明不需要列出计算过程。)

1. (本小题 9 分)

甲公司是一家上市公司, 目前拟发行可转换债券筹集资金。乙投资机构是一家从事证券投资的专业机构, 正对甲公司可转换债券进行投资的可行性分析, 为此收集了甲公司的发行公告、股票价格等信息。相关资料如下:

(1) 甲公司于 2021 年 12 月 20 日发布的《公开发行可转换债券发行公告》摘要:

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。本次募集资金总额为人民币 100 000 万元, 发行数量为 100 万张。

本可转债每张面值人民币 1 000 元, 票面利率 5%, 每年末付息一次, 到期归还本金。

本可转债按面值发行, 期限为自发行之日起 10 年, 即 2022 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日。本可转债的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 转股价格为 100 元/股。在转股期内, 如果可转债的转换价值高于 1 500 元时, 公司董事会有权以 1 080 元的价格赎回全部未转股的可转债。

(2) 预计债券发行后, 甲公司普通股每股市价 55 元, 公司进入生产经营稳定增长期, 可持续增长率 12%。

(3) 假定转股必须在年末进行, 赎回在达到赎回条件后可立即执行。

(4) 市场上等风险普通债券市场利率 8%。

要求:

(1) 什么是赎回条款? 为什么设置赎回条款? 什么是有条件赎回?

(2) 计算每张可转换债券第 8 年末和第 9 年末的转换价值。

(3) 计算每张可转换债券第 8 年末(付息后)的纯债券价值和底线价值, 判断债券持有者是否应在第 8 年末转股, 并说明理由。

(4) 如果投资者在第 8 年末(付息后)转股, 计算投资可转换债券的期望报酬率, 判断乙投资机构是否应购买该债券, 并说明原因。

答案:

(1) 什么是赎回条款? 为什么设置赎回条款? 什么是有条件赎回?

赎回条款是可转换债券的发行企业可以在债券到期日之前提前赎回债券的规定。

设置赎回条款是为了促使债券持有人转换股份, 因此被称为加速条款; 同时, 也使发行公司避免市场利率下降后, 继续向债券持有人按较高的债券票面利率支付利息所蒙受的损失。

有条件赎回是对赎回债券有一些条件限制, 只有在满足了这些条件之后才能由发行企业赎回债券。

(2) 计算每张可转换债券第 8 年末和第 9 年末的转换价值。

转换比率 = $1\ 000 \div 100 = 10$

第 8 年末的转换价值 = 第 8 年末的股价 $\times$ 转换比率

$$= 55 \times 10 \times (F/P, 12\%, 8) = 1\ 361.80 \text{ (元)}$$

第 9 年末的转换价值 = 第 9 年末的股价 $\times$ 转换比率

$$= 55 \times 10 \times (F/P, 12\%, 9) = 1\ 525.21 \text{ (元)}$$

(3) 计算每张可转换债券第 8 年末(付息后)的纯债券价值和底线价值, 并判断债券持有者是否应在第 8 年末转股, 并说明理由。

$$\begin{aligned} \text{第 8 年末(付息后)的纯债券价值} &= 1\ 000 \times 5\% \times (P/A, 8\%, 2) + 1\ 000 \times (P/F, 8\%, 2) \\ &= 1\ 000 \times 5\% \times 1.7833 + 1\ 000 \times 0.8573 = 946.47 \text{ (元)} \end{aligned}$$

第 8 年末的转换价值 = 1 361.80 元

可转换债券的底线价值是两者中较高者, 即 1 361.80 元。

债券持有者应在第 8 年末转换。

因为第 9 年末股价超过 1 500 元, 甲公司将赎回可转债; 而第 8 年末的转换价值高于赎回价格 1 080 元, 如果债券持有者不在第 8 年末转股, 将遭受损失。

(4) 如果投资者在第 8 年末(付息后)转股, 计算投资可转换债券的期望报酬率, 判断乙投资机构是否应购买该债券, 并说明原因。

设期望报酬率为 K, 则有:

$$1\ 000 = 1\ 000 \times 5\% \times (P/A, K, 8) + 1\ 361.80 \times (P/F, K, 8)$$

$$\text{当 } K = 8\% \text{ 时, 未来流入现值} = 50 \times 5.7466 + 1\ 361.80 \times 0.5403 = 1\ 023.11 \text{ (元)}$$

$$\text{当 } K = 9\% \text{ 时, 未来流入现值} = 50 \times 5.5348 + 1\ 361.80 \times 0.5019 = 960.23 \text{ (元)}$$

$$(K - 8\%) \div (9\% - 8\%) = (1\ 023.11 - 1\ 000) \div (1\ 023.11 - 960.23)$$

续表

现金流量项目	2021 年末	2022 年末	2023 年末	2024 年末
现金流量				
折现系数				
现金净流量现值				
净现值				

(2) 如果项目加权平均资本成本上升到 14%，其他因素不变，计算项目的净现值。

(3) 基于要求 (1) 和 (2) 的结果，计算项目净现值对资本成本的敏感系数。

答案：

(1) 估计该项目 2021 ~ 2024 年末的相关现金流量和净现值（计算过程和结果填入下方表格中）。

单位：万元

现金流量项目	2021 年末	2022 年末	2023 年末	2024 年末
税后营业收入		4 500	5 250	5 250
税后付现变动成本		- 1 125	- 1 312. 50	- 1 312. 50
税后边际贡献		3 375	3 937. 50	3 937. 50
税后付现固定成本		- 375	- 375	- 375
租金	- 200	- 200	- 200	
租金抵税		50	50	50
设备购置	- 5 000			
设备折旧抵税		250	250	250
设备变现收入				2 500
设备变现缴税				- 125
特许使用权购入	- 3 000			
特许使用权摊销抵税		250	250	250
营运资本	- 1 400	- 200		1 600
现金净流量	- 9 600	3 150	3 912. 50	8 087. 50
折现系数（12%）	1	0. 8929	0. 7972	0. 7118
现金净流量现值	- 9 600	2 812. 64	3 119. 05	5 756. 68
净现值		2 088. 37		

计算说明：

以 2024 年为例：

税后营业收入 = $7\,000 \times (1 - 25\%) = 5\,250$ (万元)

税后付现变动成本 = $7\,000 \times 25\% \times (1 - 25\%) = 1\,312.50$ (万元)

税后边际贡献 = $5\,250 - 1\,312.50 = 3\,937.50$ (万元)

税后付现固定成本 = $500 \times (1 - 25\%) = 375$ (万元)

租金抵税 = $200 \times 25\% = 50$ (万元)

设备折旧抵税 = $(5\,000 \div 5) \times 25\% = 250$ (万元)

设备变现收入 = $2\,500$ (万元)

设备变现缴税 = $[2\,500 - (5\,000 - 3 \times 5\,000/5)] \times 25\% = 125$ (万元)

特许经营权摊销抵税 = $(3\,000 \div 3) \times 25\% = 250$ (万元)

营运资本收回 = $1\,400 + 200 = 1\,600$ (万元)

2024 年末现金净流量 = $3\,937.50 - 375 + 50 + 250 + 2\,500 - 125 + 250 + 1\,600 = 8\,087.50$ (万元)

(2) 项目加权平均资本成本上升到 14%，其他因素不变，计算项目的净现值。

净现值 = $-9\,600 + \frac{3\,150}{1 + 14\%} + \frac{3\,912.50}{(1 + 14\%)^2} + \frac{8\,087.50}{(1 + 14\%)^3} = 1\,632.53$ (万元)

(3) 基于要求 (1) 和 (2) 的结果，计算项目净现值对资本成本的敏感系数。

$$\text{敏感系数} = \frac{\frac{1\,632.53 - 2\,088.37}{2\,088.37}}{\frac{14\% - 12\%}{12\%}} = -1.31$$

3. (本小题 9 分)

甲公司是一家制造业企业，下设一基本生产车间，生产 A、B 两种产品。A、B 产品分别由不同的班组加工，领用不同的材料。A 产品有 A-1、A-2 和 A-3 三种型号，加工工艺、耗用材料基本相同；B 产品有 B-1 和 B-2 两种型号，加工工艺、耗用材料基本相同。公司采用品种法计算产品成本，直接材料、直接人工直接计入 A、B 产品，制造费用按当月定额工时在 A、B 产品之间分配。原材料在开工时一次投入，直接人工、制造费用随加工进度陆续发生。公司先分配完工产品与月末在产品成本，再在同一产品不同型号之间分配完工产品成本，均采用定额比例法。

2021 年 7 月相关资料如下：

(1) 单位完工产品定额。

产品	型号	材料定额 (元/件)	工时定额 (小时/件)
A 产品	A-1	1 500	8
	A-2	800	6
	A-3	400	4
B 产品	B-1	500	8
	B-2	1 000	10

(2) 月初在产品实际成本。

产品	直接材料 (元)	直接人工 (元)	制造费用 (元)
A 产品	684 500	49 200	30 200
B 产品	428 000	52 000	50 000

(3) 本月直接材料、直接人工和定额工时。

产品	直接材料 (元)	直接人工 (元)	定额工时 (小时)
A 产品	4 030 000	570 000	23 000
B 产品	2 020 000	620 000	24 100
合计	6 050 000	1 190 000	47 100

(4) 本月基本生产车间发生制造费用 942 000 元。

(5) 本月完工产品数量。

产品	型号	完工数量 (件)
A 产品	A - 1	1 000
	A - 2	2 000
	A - 3	400
B 产品	B - 1	1 600
	B - 2	800

(6) 月末在产品材料定额成本和定额工时。

产品	材料定额成本 (元)	定额工时 (小时)
A 产品	1 230 000	4 200
B 产品	800 000	5 600

要求:

(1) 编制制造费用分配表 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

制造费用分配表

2021 年 7 月

单位: 元

产品	定额工时 (小时)	分配率	制造费用
A 产品		—	
B 产品		—	
合计			

(2) 编制 A 产品成本计算单 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

A 产品成本计算单

2021 年 7 月

单位: 元

项目	直接材料		定额工时 (小时)	直接人工	制造费用	合计
	定额成本	实际成本				
月初在产品	—		—			
本月生产费用	—		—			
合计	—		—			
分配率	—		—			—
完工产品						
月末在产品						

(3) 编制 A 产品单位产品成本计算单 (分型号) (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

A 产品单位产品成本计算单 (分型号)

2021 年 7 月

单位: 元

型号	单位产品定额		单位实际成本			
	材料定额	工时定额	直接材料	直接人工	制造费用	合计
A-1						
A-2						
A-3						

答案:

(1) 编制制造费用分配表 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

制造费用分配表

2021 年 7 月

单位: 元

产品	定额工时 (小时)	分配率	制造费用
A 产品	23 000	—	<u>460 000</u>
B 产品	24 100	—	<u>482 000</u>
合计	47 100	<u>20</u>	942 000

计算说明:

制造费用分配率 = $942\ 000 \div 47\ 100 = 20$ (元/小时)

A 产品制造费用 = $23\ 000 \times 20 = 460\ 000$ (元)

B 产品制造费用 = $24\ 100 \times 20 = 482\ 000$ (元)

(2) 编制 A 产品成本计算单 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

A 产品成本计算单

2021 年 7 月

单位: 元

项目	直接材料		定额工时 (小时)	直接人工	制造费用	合计
	定额成本	实际成本				
月初在产品	—	684 500	—	49 200	30 200	763 900
本月生产费用	—	4 030 000	—	570 000	460 000	5 060 000
合计	—	4 714 500	—	619 200	490 200	5 823 900
分配率	—	1.05	—	24	19	—
完工产品	3 260 000	3 423 000	21 600	518 400	410 400	4 351 800
月末在产品	1 230 000	1 291 500	4 200	100 800	79 800	1 472 100

计算说明:

完工产品直接材料定额成本 = $1\,000 \times 1\,500 + 2\,000 \times 800 + 400 \times 400 = 3\,260\,000$ (元)

直接材料成本分配率 = $4\,714\,500 \div (3\,260\,000 + 1\,230\,000) = 1.05$

完工产品直接材料成本 = $3\,260\,000 \times 1.05 = 3\,423\,000$ (元)

月末在产品直接材料成本 = $1\,230\,000 \times 1.05 = 1\,291\,500$ (元)

完工产品定额工时 = $1\,000 \times 8 + 2\,000 \times 6 + 400 \times 4 = 21\,600$ (小时)

直接人工成本分配率 = $619\,200 \div (21\,600 + 4\,200) = 24$

完工产品直接人工成本 = $21\,600 \times 24 = 518\,400$ (元)

月末在产品直接人工成本 = $4\,200 \times 24 = 100\,800$ (元)

制造费用分配率 = $490\,200 \div (21\,600 + 4\,200) = 19$

完工产品制造费用 = $21\,600 \times 19 = 410\,400$ (元)

月末在产品制造费用 = $4\,200 \times 19 = 79\,800$ (元)

A 产品的完工成本 = $3\,423\,000 + 518\,400 + 410\,400 = 4\,351\,800$ (元)

A 产品的月末在产品成本 = $1\,291\,500 + 100\,800 + 79\,800 = 1\,472\,100$ (元)

(3) 编制 A 产品单位产品成本计算单 (分型号) (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

A 产品单位产品成本计算单 (分型号)

2021 年 7 月

单位: 元

型号	单位产品定额		单位实际成本			
	材料定额	工时定额	直接材料	直接人工	制造费用	合计
A-1	1 500	8	1 575	192	152	1 919
A-2	800	6	840	144	114	1 098
A-3	400	4	420	96	76	592

计算说明:

A-1 的单位实际成本 = $1\,500 \times 1.05 + 8 \times 24 + 8 \times 19 = 1\,919$ (元/件)

A-2 的单位实际成本 = $800 \times 1.05 + 6 \times 24 + 6 \times 19 = 1\,098$ (元/件)

A-3 的单位实际成本 = $400 \times 1.05 + 4 \times 24 + 4 \times 19 = 592$ (元/件)

4. (本小题 9 分)

甲公司目前生产 A、B 两种产品, 需要使用同一台机器设备, 该设备每月提供的最大加工时间 10 000 分钟, 固定制造费用总额 140 000 元。相关资料如下:

项目	A 产品	B 产品
售价 (元/件)	3 000	2 500
直接材料 (元/件)	1 000	600
直接人工 (元/件)	500	300
变动制造费用 (元/件)	500	100
机器工时 (分钟/件)	10	12

2021 年 8 月末, 甲公司预计未来每月正常市场需求可达 A 产品 900 件、B 产品 350 件。

要求:

(1) 为最优利用该机器设备获得最大利润, 甲公司每月应生产 A、B 产品各多少件?

(2) 为满足正常市场需求, 在充分利用现有机器设备产能基础上, 甲公司追加一台机器设备, 每月可增加机器工时 7 000 分钟。若追加设备的相关成本 120 000 元, 剩余生产能力无法转移, 计算追加设备对公司税前经营利润的影响。

(3) 在甲公司追加产能的前提下, 如果在正常市场需求外客户乙提出新增 A 产品订单 400 件, 不可拆单 (即若接受该订单, 则必须全部接受, 不可部分接受), 1 个月内交货, 每件 2 100 元。若机器设备剩余生产能力无法转移, 原正常市场需求可以部分放弃, 计算接受该订单对公司税前经营利润的影响, 并判断是否应接受该订单。

(4) 在甲公司追加产能的前提下, 如果在正常市场需求外甲公司拟参加客户丙的一项招标: 丙订购 A 产品 360 件, 1 个月交货。甲公司使用成本加成定价法制定投标价格, 在成本基础上的总加成额 72 000 元。若机器设备剩余生产能力无法转移, 计算甲公司投标的最低单价。

答案:

(1) 为最优利用该机器设备获得最大利润, 甲公司每月应生产 A、B 产品各多少件?

A 产品单位机器工时边际贡献 = $(3\,000 - 1\,000 - 500 - 500) \div 10 = 100$ (元)

B 产品单位机器工时边际贡献 = $(2\,500 - 600 - 300 - 100) \div 12 = 125$ (元)

B 产品单位机器工时边际贡献高, 优先安排生产 B 产品 350 件。

再安排生产 A 产品产量 = $(10\,000 - 12 \times 350) \div 10 = 580$ (件)

(2) 为满足正常市场需求, 在充分利用现有机器设备产能基础上, 甲公司追加一台机器设备, 每月可增加机器工时 7 000 分钟。若追加设备的相关成本 120 000 元, 剩余生产能力无法转移, 计算追加设备对公司税前经营利润的影响。

A 产品剩余市场需求的生时间 = $(900 - 580) \times 10 = 3\,200$ (分钟) < 7 000 (分钟)

[或, 追加设备可生产 A 产品数量 = $7\,000 \div 10 = 700$ (件) > 320 (件)]

追加设备对公司税前经营利润的影响 = $3\,200 \times 100 - 120\,000 = 200\,000$ (元)

[或：追加设备对公司税前经营利润的影响 = $(900 - 580) \times (3\,000 - 1\,000 - 500 - 500) - 120\,000 = 200\,000$ (元)]

(3) 在甲公司追加产能的前提下，如果在正常市场需求外客户乙提出新增 A 产品订单 400 件，不可拆单（即若接受该订单，则必须全部接受，不可部分接受），1 个月内交货，每件 2 100 元。若机器设备剩余生产能力无法转移，原正常市场需求可以部分放弃，计算接受该订单对公司税前经营利润的影响，并判断是否应接受该订单。

剩余机器工时 = $7\,000 - 3\,200 = 3\,800$ (分钟)

接受客户乙新订单需机器工时 = $400 \times 10 = 4\,000$ (分钟) > 3 800 (分钟)

[或，剩余生产数量 = $7\,000 \div 10 - 320 = 380$ (件)，缺口数量 = $400 - 380 = 20$ (件)]

追加的设备生产能力不够满足该订单。

接受该订单的机会成本 = $(3\,000 - 1\,000 - 500 - 500) \times 20 = 20\,000$ (元)

[或：接受该订单的机会成本 = $(4\,000 - 3\,800) \times 100 = 20\,000$ (元)]

对甲公司税前经营利润的影响 = $400 \times (2\,100 - 1\,000 - 500 - 500) - 20\,000 = 20\,000$ (元)

因此应接受该订单。

(4) 在甲公司追加产能的前提下，如果在正常市场需求外甲公司拟参加客户丙的一项招标：丙订购 A 产品 360 件，1 个月交货。甲公司使用成本加成定价法制定投标价格，在成本基础上的总加成本额 72 000 元。若机器设备剩余生产能力无法转移，计算甲公司投标的最低单价。

投标丙所需机器工时 = $360 \times 10 = 3\,600$ (分钟) < 3 800 (分钟)

甲公司投标最低单价 = $1\,000 + 500 + 500 + 72\,000 \div 360 = 2\,200$ (元/件)

四、综合题（本题共 14 分。涉及计算的，要求列出计算步骤，否则不得分，除非题目特别说明不需要列出计算过程。）

甲上市公司是一家电气设备制造企业，目前正处在高速增长期。为判断公司股票是否被低估，正进行价值评估。相关资料如下：

(1) 甲公司 2021 年末发行在外普通股 5 亿股，每股市价 100 元，没有优先股。未来不打算增发和回购股票。2021 年相关报表项目如下：

单位：百万元

资产负债表项目	2021 年末
货币资金	7 500
交易性金融资产	600
应收账款	7 500
预付款项	400
其他应收款	900
存货	5 100
流动资产合计	22 000

续表

资产负债表项目	2021 年末
固定资产	3 200
无形资产	1 600
非流动资产合计	4 800
短期借款	400
应付账款	13 400
其他应付款	1 200
流动负债合计	15 000
长期借款	2 000
负债合计	17 000
所有者权益	9 800
利润表项目	2021 年度
营业收入	20 000
营业成本	14 000
税金及附加	420
销售费用	1 000
管理费用	400
财务费用	200
公允价值变动收益	20
所得税费用	1 000
净利润	3 000

货币资金全部为经营活动所需，其他应收款、其他应付款均为经营活动产生，财务费用均为利息费用，2021 年没有资本化利息支出。企业所得税税率 25%。

(2) 甲公司预测 2022 年、2023 年营业收入增长率 20%，2024 年及以后保持 6% 的永续增长；税后经营净利率、净经营资产周转次数、净财务杠杆和净负债利息率一直维持 2021 年水平不变。

(3) 甲公司普通股资本成本 12%。

(4) 可比公司乙公司 2021 年每股收益 1 元，2021 年末每股市价 15 元。

为简化计算，财务指标涉及平均值的，均以年末余额替代全年平均水平。

要求：

(1) 计算甲公司 2021 年每股收益，用市盈率模型估算 2021 年末甲公司股权价值，并判断甲公司股价是否被低估。

(2) 编制甲公司 2021 年管理用资产负债表和利润表（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

单位：百万元

管理用报表项目	2021 年末
净经营资产	
净负债	
股东权益	
	2021 年度
税后经营净利润	
税后利息费用	
净利润	

(3) 预测甲公司 2022 年、2023 年和 2024 年的实体现金流量和股权现金流量（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

单位：百万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年
实体现金流量			
股权现金流量			

(4) 用股权现金流量折现模型估算 2021 年末甲公司每股股权价值，并判断甲公司股价是否被低估。

(5) 与现金流量折现模型相比，市盈率模型有哪些优点和局限性？

答案：

(1) 计算甲公司 2021 年每股收益，用市盈率模型估算 2021 年末甲公司股权价值，并

判断甲公司股价是否被低估。

$$2021 \text{ 年每股收益} = 3\,000 \div 500 = 6 \text{ (元/股)}$$

$$\text{每股价值} = 15 \div 1 \times 6 = 90 \text{ (元/股)}$$

甲公司股票价值未被低估。(或, 甲公司股票价值被高估。)

(2) 编制甲公司 2021 年管理用资产负债表和利润表 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

单位: 百万元

管理用报表项目	2021 年末
净经营资产	11 600
净负债	1 800
股东权益	9 800
	2021 年度
税后经营净利润	3 135
税后利息费用	135
净利润	3 000

(3) 预测甲公司 2022 年、2023 年和 2024 年的实体现金流量和股权现金流量 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

单位: 百万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年
税后经营净利润	3 762	4 514.40	4 785.26
净经营资产	13 920	16 704	17 706.24
净经营资产增加	2 320	2 784	1 002.24
实体现金流量	1 442	1 730.40	3 783.02
减: 税后利息费用	162	194.40	206.06
净负债	2 160	2 592	2 747.52
加: 净负债增加	360	432	155.52
股权现金流量	1 640	1 968	3 732.48

(4) 用股权现金流量折现模型估算 2021 年末甲公司每股股权价值, 并判断甲公司股价是否被低估。

$$\text{股权价值} = 1\,640 \times (P/F, 12\%, 1) + 1\,968 \times (P/F, 12\%, 2) + 3\,732.48 \div (12\% - 6\%) \times (P/F, 12\%, 2)$$

$$= 1\,640 \times 0.8929 + 1\,968 \times 0.7972 + 62\,208 \times 0.7972 = 52\,625.46 \text{ (百万元)}$$

$$= 526.25 \text{ (亿元)}$$

$$\text{每股价值} = 526.25 \div 5 = 105.25 \text{ (元/股)}$$

甲公司股票价值被低估。(或, 甲公司股票价值未被高估。)

(5) 与现金流量折现模型相比, 市盈率模型有哪些优点和局限性?

市盈率模型的优点: 计算数据容易取得, 计算简单; 价格和收益相联系, 直观反映投入和产出的关系; 市盈率涵盖了风险、增长率、股利支付率的影响, 具有综合性。

市盈率法的局限性: 用相对价值对企业估值, 如果可比企业的价值被高估(或低估)了, 目标企业的价值也会被高估(或低估); 如果收益是0或负值, 市盈率就失去了意义。